Planejamento Lógico TaskTracker - André Nogueira

DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO INICIAL — FASE 1

Disciplina: Bootcamp II | **Modalidade:** EAD — DV

1. Apresentação e Entendimento do Problema

1.1 Identificação

- **Nome Completo:** Andre Nogueira de Alcantara
- **Curso:**Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- **Polo/Turma:** Taguatinga/Matutino 3º Semestre
- **E-mail Institucional:** andre.na@sempreceub.com

1.2 O Problema a Ser Resolvido

No cotidiano pessoal e profissional, a falta de uma ferramenta centralizada para gerenciar pendências gera esquecimentos, priorização inadequada de tarefas urgentes e desorganização do tempo. Sem um sistema estruturado, as pessoas dependem da memória ou de anotações dispersas em papel, o que dificulta o acompanhamento do progresso das atividades e diminui a produtividade diária.

1.3 A Solução Proposta (TaskTracker)

O **TaskTracker** é uma aplicação de software desenvolvida para organizar e monitorar tarefas em um único local. A solução permitirá ao usuário cadastrar novas tarefas associadas a níveis de prioridade (Alta, Média, Baixa), visualizar a lista completa de atividades pendentes, marcar tarefas como concluídas à medida que forem finalizadas e remover pendências desnecessárias. Dessa forma, o sistema garante clareza, foco e controle sobre a rotina de trabalho.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

2.1 Entradas de Dados

Para que o sistema funcione corretamente, o usuário precisará fornecer os seguintes dados:

- **Título da Tarefa:** Nome curto e claro da atividade (ex: "Enviar relatório semanal").
- **Descrição da Tarefa:** Detalhamento breve do que precisa ser feito (ex: "Consolidar dados do Excel e enviar por e-mail").
- **Prioridade:** Grau de urgência da tarefa, restrito a três opções: Alta, Média ou Baixa.
- **Data Limite (Prazo):** Data estipulada para a conclusão no formato DD/MM/AAAA.
- **ID ou Escolha do Menu:** Número digitado pelo usuário para selecionar opções do menu ou escolher qual tarefa deseja concluir/remover.

2.2 Saídas de Dados

O sistema exibirá na tela as seguintes informações para o usuário:

- **Menu Interativo:** Lista numerada com as opções disponíveis de operação (Cadastrar, Listar, Concluir, Remover, Sair).
- **Lista de Tarefas Cadastradas:** Exibição organizada de todas as tarefas com ID, Título, Prioridade, Data Limite e Status (Pendente/Concluída).
- **Mensagens de Confirmação:** Avisos de sucesso após ações (ex: "Tarefa cadastrada com sucesso!", "Tarefa #2 marcada como Concluída!").
- **Mensagens de Alerta e Erro:** Avisos caso o usuário cometa um equívoco (ex: "Erro: O título não pode ser vazio!", "Opção inválida!").
- **Resumo/Estatísticas:** Contagem total de tarefas pendentes e concluídas.

2.3 Regras do Sistema

O sistema deve respeitar rigorosamente as seguintes regras de negócio:

#	Regra do Sistema	Descrição / Validação
1	Título Obrigatório	O sistema não pode aceitar tarefas com título em branco ou composto apenas por espaços.
2	Prioridade Restrita	A prioridade deve aceitar estritamente os valores: "Alta",

#	Regra do Sistema	Descrição / Validação
		"Média" ou "Baixa". Se digitado outro valor, o sistema deve solicitar novamente.
3	Identificador Único (ID)	Cada nova tarefa cadastrada deve receber automaticamente um ID numérico exclusivo e sequencial (1, 2, 3...).
4	Status Inicial Padrão	Toda tarefa criada deve iniciar obrigatoriamente com o status "Pendente".

3. Receita Lógica do Sistema

3.1 Passo a Passo do Cadastro de Tarefa

1. **Solicitar Título:** Pedir ao usuário para digitar o título da tarefa.
2. **Validar Título:** Verificar se o título não está vazio. Se estiver vazio, exibir aviso e pedir para digitar novamente.
3. **Solicitar Descrição:** Pedir ao usuário para digitar uma breve descrição.
4. **Solicitar Prioridade:** Pedir ao usuário para escolher a prioridade (Alta, Média ou Baixa).
5. **Validar Prioridade:** Verificar se a opção é válida. Se for inválida, pedir a escolha novamente.
6. **Solicitar Data Limite:** Pedir a data limite de entrega.
7. **Gerar ID e Status:** Definir o ID automático sequencial e atribuir o status "Pendente".
8. **Salvar Tarefa:** Adicionar a nova tarefa à lista de armazenamento do sistema.
9. **Exibir Sucesso:** Mostrar na tela a mensagem "Tarefa cadastrada com sucesso!".

3.2 Passo a Passo da Visualização (Listagem) de Tarefas

1. **Acessar a Lista:** Buscar a lista de tarefas armazenadas no sistema.
2. **Verificar Existência:** Checar se a lista possui ao menos uma tarefa cadastrada.
3. **Se a Lista estiver Vazia:** Exibir na tela a mensagem "Nenhuma tarefa cadastrada até o momento." e retornar ao menu principal.
4. **Se Tiver Tarefas:** Percorrer a lista do início ao fim.
5. **Exibir Tarefas:** Mostrar uma por uma na tela formatando os dados: [ID] Título - Prioridade: X - Prazo: Y - Status: Z.
6. **Exibir Resumo:** Exibir no final o total de tarefas listadas.

3.3 Passo a Passo para Marcar Tarefa como Concluída

1. **Listar Tarefas:** Exibir as tarefas atuais para o usuário visualizar os IDs.
2. **Pedir ID:** Pedir ao usuário que digite o ID da tarefa que deseja marcar como concluída.
3. **Buscar Tarefa:** Procurar na lista a tarefa correspondente ao ID informado.
4. **Se Encontrar o ID:** Alterar o status da tarefa de "Pendente" para "Concluída" e exibir mensagem "Tarefa concluída com sucesso!".
5. **Se Não Encontrar o ID:** Exibir mensagem de erro "Tarefa com o ID informado não foi encontrada.".